

INVESTIGACIÓN · TESIS F. RIETTA

Diseño de Triangulación

Tres muestras: cobre internacional, Pucobre y sector minero chileno

Proyecto Macroeconomía y retornos del sector cobre en Chile (2004–2024)

Documento Diseño de Triangulación

Formato Estilo Apple · sugerencias MIT (sans serif, índice, enlaces)

Diseño de triangulación por tres muestras (decidido mayo 2026)

La aclaración "impacto de variables macro en acciones de **extracción de cobre** en el **mercado chileno**" reveló una tensión de factibilidad: en la Bolsa de Santiago casi no hay productoras de cobre puro cotizadas (las grandes son estatales o subsidiarias extranjeras). La solución adoptada **convierte esa limitación en una fortaleza**: triangular el fenómeno desde tres muestras complementarias, lo que habilita una pregunta nueva y más rica.

La idea central

Comparar **cómo el mercado global y el mercado chileno precian el impacto macroeconómico** sobre las mismas materias primas. Esto eleva la hipótesis global-vs-local (H6) de "¿qué factores importan más?" a "¿**dónde** —en qué mercado— se transmite mejor el shock?".

Las tres muestras (cobertura 2004-2024 verificada en Yahoo)

Muestra	Definición	Empresas	N	Método principal	Rol
B	Cobre puro, mercado global , con operación en Chile	ANTO.L, BHP, AAL.L, LUN.TO, TECK	5	Panel FE + Driscoll-Kraay	Referencia "cobre puro"
A	Cobre puro, mercado chileno (Bolsa de Santiago)	PUCOBRE.SN	1	Serie de tiempo (ARDL, VAR/IRF)	Caso local puro
C	Sector minero chileno (Bolsa de	PUCOBRE, CAP, SQM-B, MOLYMET	4	Panel FE + Driscoll-Kraay	Mercado local con N para panel

Foco y rol de cada muestra (definido)

El objeto de estudio es el cobre. Dado que en la Bolsa de Santiago el cobre puro cotizado se reduce esencialmente a Pucobre, la **muestra C (sector minero local)** **actúa como *vehículo* del mercado chileno**, no como objeto de estudio en sí: permite estimar con tamaño de sección cruzada cómo el mercado local incorpora los shocks macro, controlando por el precio propio de cada commodity para aislar el efecto del cobre. Así, la tesis mantiene su foco en el cobre sin renombrarse a "minería".

Objetivo general (definido)

Título (definido)

Pregunta e hipótesis adicionales que habilita

- **PI6 (nueva):** ¿Difiere la sensibilidad de los retornos al precio del cobre y a las variables macro entre las empresas que cotizan en el mercado global (B) y las que cotizan en el mercado chileno (A/C)?
- **H7 (nueva):** El mercado global incorpora el shock del cobre de forma más rápida y completa que el mercado chileno (menor profundidad/liquidez local → transmisión más lenta o parcial). *Contrastable comparando coeficientes, IRF y FEVD entre muestras.*

Cómo se ejecuta (sin reescribir código)

El pipeline ya es paramétrico. Para cada muestra: `python from src import build_panel as bp from src import config as C`

Muestra B / A / C respectivamente:

```
bp.construir(guardar=True, universo=C.UNIVERSO_PRINCIPAL) # ->
panel.parquet bp.construir(guardar=True, universo=C.UNIVERSO_LOCAL_COBRE) #
(renombrar salida: _A) bp.construir(guardar=True,
universo=C.UNIVERSO_LOCAL_MINERIA) # (renombrar salida: _C) `` Luego se corren
los mismos notebooks 02–06 sobre cada panel y se comparan los resultados en una
tabla única (coeficiente del cobre, velocidad de ajuste, FEVD global) por muestra.
```

Qué documentos hay que ajustar a este diseño

- [] matriz_consistencia.md — agregar PI6/H7 y la dimensión "muestra".
- [] metodologia_capitulo3.md §3.1 — describir las tres muestras.
- [] marco_teorico_capitulo2.md — agregar sub-bloque sobre integración/segmentación de mercados y velocidad de incorporación de información (eficiencia informacional).
- [] introduccion_capitulo1.md — reflejar la comparación de mercados en problema y aportes.
- [] Título de la tesis.